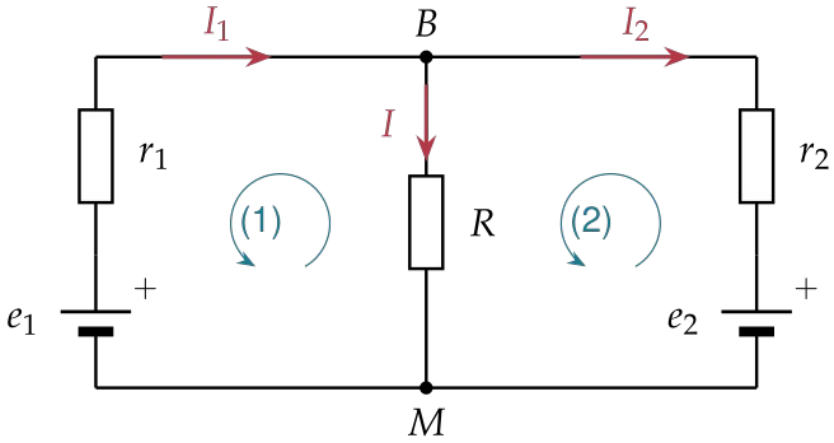
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

ÉLECTRICITÉ 1 • CHAPITRE 4

Électrocinétique : courant continu et réseaux linéaires

Diaporama du cours — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Définir **intensité**, **tension** et **puissance** ; choisir une convention
- Modéliser résistances, **générateurs** et récepteurs ; associer des résistances
- Écrire les **lois de Kirchhoff** et résoudre un réseau
- Utiliser **superposition**, **Thévenin**, **Norton**, **Millman** et **Kennelly**
- Connaître condensateur et bobine (régimes variables)

PRÉREQUIS

Chapitre 2 : potentiel électrique • Résolution de systèmes linéaires • Électricité du lycée : loi d'Ohm

PLAN

1 Courant, tension et dipôles

2 Réseaux et lois de Kirchhoff

3 Théorèmes généraux

4 Vers les régimes variables

De quoi parle ce chapitre ?

Des charges en mouvement

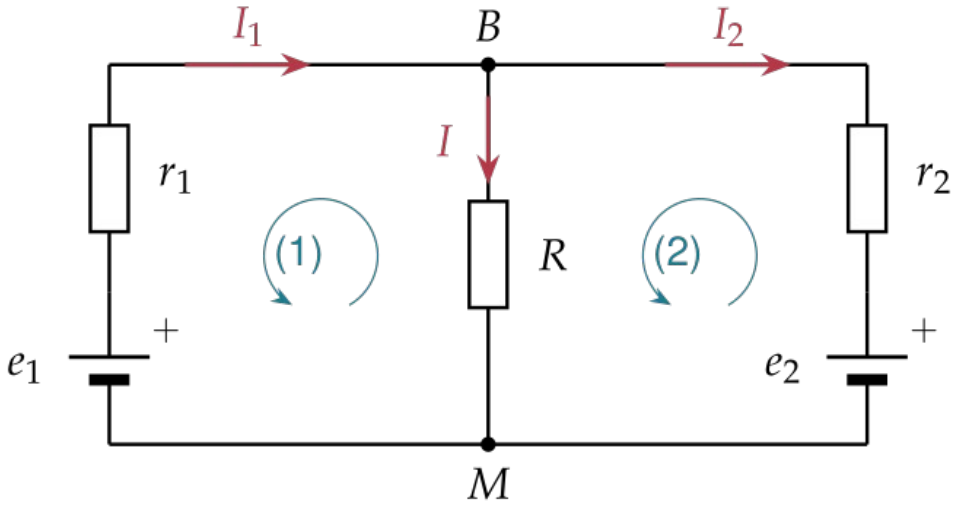
En électrostatique, les charges sont immobiles. En **électrocinétique**, elles circulent dans des conducteurs : c'est le **courant électrique**. Ce chapitre traite le **courant continu**, constant dans le temps.

Le problème type

On donne un **réseau** (des générateurs et des résistances reliés entre eux) et l'on cherche les **intensités** dans chaque branche et les **tensions** aux bornes de chaque élément.

Les outils

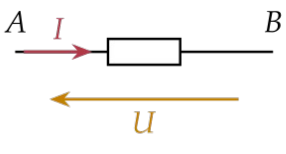
Deux lois de base (Kirchhoff) suffisent toujours. Des théorèmes (superposition, Thévenin, Norton, Millman) permettent d'aller **beaucoup plus vite**.



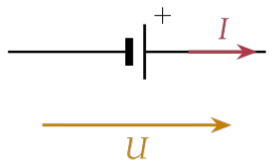
1

Courant, tension et dipôles

*Un circuit se décrit avec deux grandeurs : le **courant** qui traverse et la **tension** aux bornes.*



convention récepteur



convention générateur

Grandeurs électriques

INTENSITÉ (A)

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

Débit de charges : la quantité de charge qui traverse une section du conducteur par seconde.

TENSION (V)

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

Différence de potentiel. On la représente par une flèche dirigée vers A.

PUISSANCE REÇUE (CONVENTION RÉCEPTEUR)

$$P = U\,I$$

P > 0 : le dipôle reçoit de l'énergie ; P < 0 : il en fournit.

LOI D'OHM ET EFFET JOULE

$$U = R\,I \qquad P = R\,I^2 = \frac{U^2}{R}$$

Une résistance transforme toute l'énergie reçue en chaleur.

Conventions récepteur et générateur

Pourquoi une convention ?

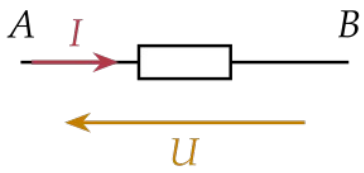
Le sens du courant et le sens de la tension se choisissent **arbitrairement** au départ. La convention précise comment on les oriente l'un par rapport à l'autre, et donc le signe de la puissance.

Convention récepteur

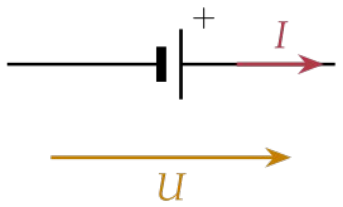
Les flèches du courant et de la tension sont de **sens opposés**. Le produit UI est alors la puissance **reçue**. On l'utilise pour les résistances, moteurs, électrolyseurs.

Convention générateur

Les flèches sont de **même sens**. Le produit UI est la puissance **fournie**. On l'utilise pour les piles et générateurs.



convention récepteur



convention générateur

Associations de résistances et diviseurs

En série (même courant)

$$R_{\text{q}} = R_1 + R_2 + \dots$$

- Les résistances s'**additionnent** : la résistance équivalente est plus grande que chacune.
- **Diviseur de tension** : la tension se partage proportionnellement aux résistances, $U_1 = R_1 U / (R_1 + R_2)$.

En parallèle (même tension)

$$\frac{1}{R_{\text{q}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

- Les **conductances** (1/R) s'additionnent : la résistance équivalente est plus petite que chacune.
- **Diviseur de courant** : $I_1 = R_2 I / (R_1 + R_2)$. Le courant passe surtout par la plus petite résistance.

Générateurs et récepteurs linéaires

Générateur réel

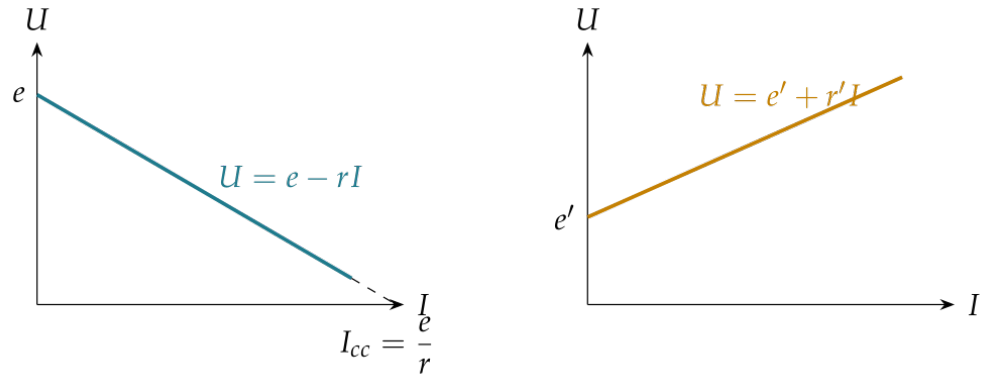
Une pile se modélise par une **force électromotrice** e en série avec une **résistance interne** r : **U = e − rI**. Plus elle débite, plus la tension à ses bornes baisse. En court-circuit, elle débite I_{cc} = e/r.

Récepteur actif

Un moteur ou un électrolyseur se modélise par une **force contre-électromotrice** e′ et une résistance r′ : **U = e′ + r′I**.

Bilan et rendement

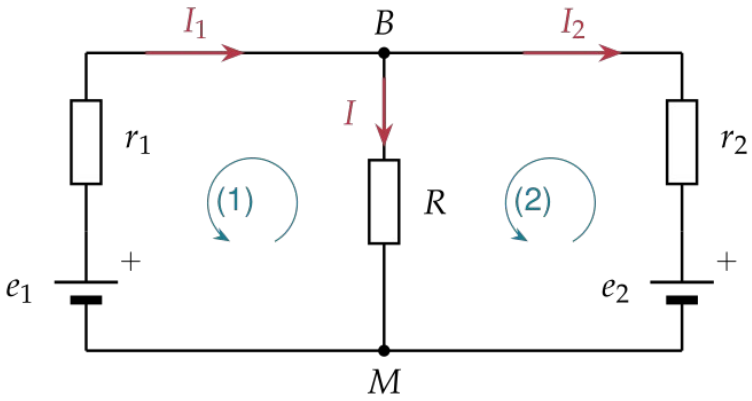
Le générateur produit la puissance eI ; il en perd rI² par effet Joule et fournit UI au circuit. Son rendement vaut **η = U/e**.



2

Réseaux et lois de Kirchhoff

*Deux lois suffisent pour tout réseau : la conservation du courant aux **nœuds** et l'additivité des tensions dans les **mailles**.*



Le vocabulaire d'un réseau

Nœud

Point où se rejoignent **au moins trois** conducteurs (B et M sur la figure).

Branche

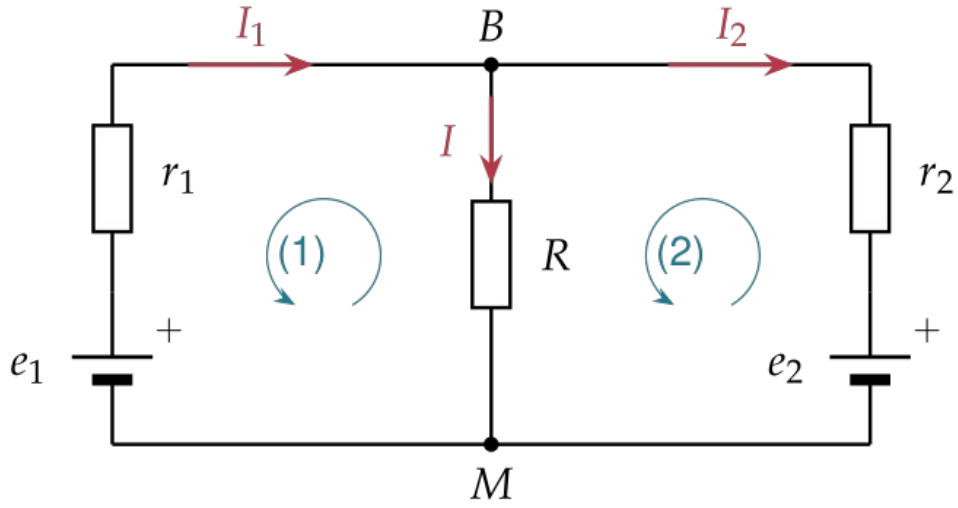
Portion de circuit entre deux nœuds consécutifs : tous ses éléments sont traversés par le **même courant**. Sur la figure, il y a trois branches (I_1, I_2, I).

Maille

Chemin fermé formé de branches, qui ne passe qu'une fois par chaque nœud. Les mailles (1) et (2) sont **indépendantes**.

Combien d'inconnues ?

Une intensité par branche : b inconnues. Il faut donc b équations indépendantes.



Les lois de Kirchhoff

Réseau de b branches et n nœuds : (n − 1) équations de nœuds et (b − n + 1) équations de mailles

LOI DES NŒUDS

$$\sum I_{\text{entrants}} = \sum I_{\text{sortants}}$$

Conservation de la charge : aucune charge ne s'accumule dans un nœud. Ce qui entre ressort.

LOI DES MAILLES

$$\sum_{\text{maille}} U_k = 0$$

En faisant le tour d'une maille, on revient au même potentiel : la somme algébrique des tensions est nulle.

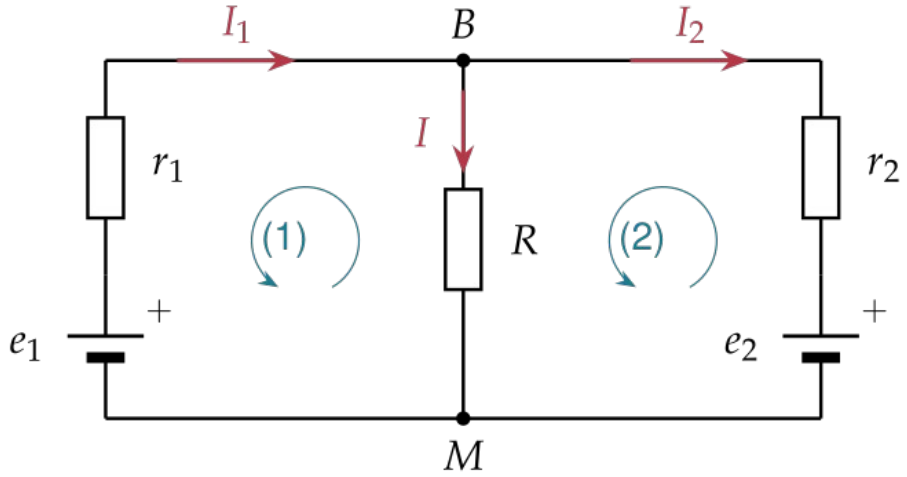
Méthode : résoudre un réseau

1 **Orienter**
choisir un sens arbitraire pour le courant de chaque branche et nommer les intensités.

2 **Nœuds**
écrire **n − 1** équations de nœuds.

3 **Mailles**
choisir **b − n + 1** mailles indépendantes et écrire la loi des mailles avec la loi d'Ohm généralisée.

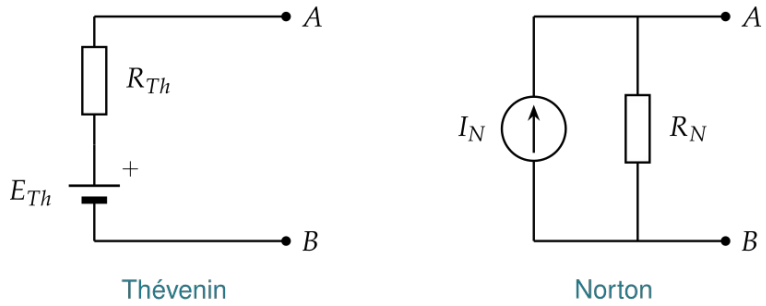
4 **Résoudre et interpréter**
un courant trouvé **négatif** circule simplement en sens inverse du sens choisi.



3

Théorèmes généraux

*Pour un réseau **linéaire**, on peut découper le problème (superposition) ou le **simplifier** (Thévenin, Norton).*



Superposition

Valable seulement pour un réseau linéaire

- Le courant dans une branche est la **somme** des courants qu'y crée **chaque source agissant seule**.
- Les autres sources sont **éteintes** : une f.é.m. est remplacée par un **fil**, une source de courant par un **interrupteur ouvert**.
- On garde les **résistances internes** des sources éteintes.
- Intérêt : chaque sous-problème ne contient qu'une source et se résout avec les associations de résistances.

PRINCIPE

$$I = I'_{(e_1 \text{ seule})} + I''_{(e_2 \text{ seule})}$$

Thévenin et Norton : simplifier un réseau

L'idée

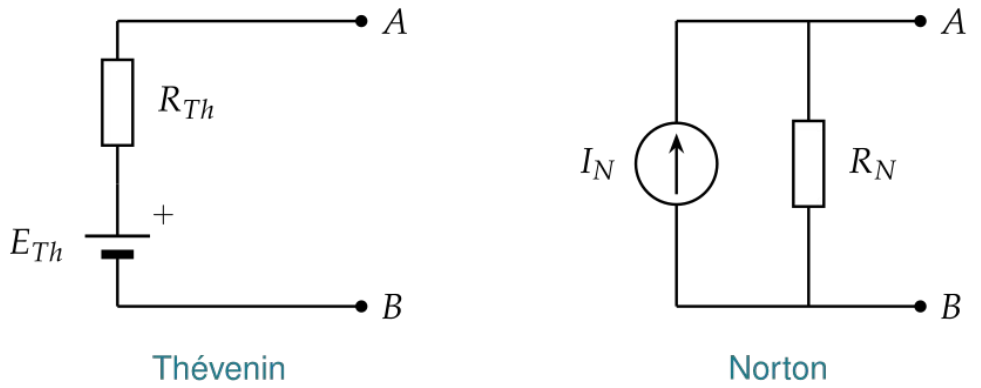
Vu de deux bornes A et B, **n'importe quel réseau linéaire** se comporte comme un générateur simple. On peut donc le remplacer par ce générateur équivalent pour calculer le courant dans une charge branchée entre A et B.

Thévenin

Une f.é.m. $\mathbf{E_{Th}}$ (la tension mesurée à vide entre A et B) en série avec une résistance $\mathbf{R_{Th}}$ (la résistance vue entre A et B, toutes sources éteintes). Le courant dans une charge R vaut $I = E_{Th}/(R_{Th} + R)$.

Norton

Une source de courant $\mathbf{I_N}$ (le courant de court-circuit entre A et B) en parallèle avec $\mathbf{R_N = R_{Th}}$. On passe de l'un à l'autre par $\mathbf{E_{Th} = R_N I_N}$.



Exemple : Thévenin d'un diviseur

ÉNONCÉ

Un générateur idéal **E = 12 V** alimente deux résistances en série **R_1 = 4 kΩ** et **R_2 = 2 kΩ**. On s'intéresse aux bornes A, B de R_2.

Donner le générateur de Thévenin vu de A et B, puis le courant dans une charge R = 2 kΩ branchée entre A et B.

RÉSOLUTION

Tension à vide (diviseur)

$$E_{Th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E = 4{,}0 \text{ V}$$

E éteinte : $R_1 \parallel R_2$

$$R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 1{,}33 \text{ k}\Omega$$

Charge R = 2 kΩ

$$I = \frac{E_{Th}}{R_{Th} + R} = \frac{4{,}0}{3{,}33 \times 10^3}$$

$$I = 1{,}2 \text{ mA}$$

Millman et Kennelly

THÉORÈME DE MILLMAN (POTENTIEL D'UN NŒUD)

$$V_N = \frac{\sum_k V_k / R_k}{\sum_k 1/R_k}$$

Le potentiel d'un nœud est une **moyenne pondérée** des potentiels des nœuds voisins (V_k), avec les conductances $1/R_k$ comme poids.

Très rapide quand il n'y a qu'un nœud inconnu.

TRIANGLE → ÉTOILE (KENNELLY)

$$R_A = \frac{R_{AB}\,R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$$

Transformer un triangle de résistances en étoile (ou l'inverse) permet de simplifier des montages qui ne sont ni en série ni en parallèle. Mêmes formules pour R_B et R_C par permutation.

4

Vers les régimes variables

$$i = C \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$$

*Condensateur et bobine **stockent** de l'énergie : ils introduisent le temps dans les circuits.*

Condensateur et bobine

Condensateur (C, en farads)

$$q = C\,u_C \qquad i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \qquad W = \frac{1}{2}Cu_C^2$$

- Deux armatures séparées par un isolant : il **stocke des charges** et de l'énergie électrique.
- La tension u_c est **continue** : elle ne peut pas sauter brusquement.
- En régime permanent continu : il se comporte comme un **interrupteur ouvert**.

Bobine (L, en henrys)

$$u = r\,i + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \qquad W = \frac{1}{2}Li^2$$

- Un enroulement de fil : elle stocke de l'énergie **magnétique**.
- Le courant i est **continu** : il ne peut pas sauter brusquement.
- En régime permanent continu : simple **résistance r**.

Erreurs fréquentes

Mélanger conventions **récepteur** et **générateur** dans un même calcul de puissance.

Écrire trop d'équations de mailles : seules **b − n + 1** sont indépendantes.

Éteindre une source de tension en la remplaçant par un **circuit ouvert** (c'est un fil).

Appliquer la superposition aux **puissances** : elle ne vaut que pour les courants et les tensions.

L'essentiel du chapitre

- $I = dq/dt$; $U_{AB} = V_A - V_B$; $P = UI$ (convention récepteur)
- Loi d'Ohm $U = RI$; série : R s'additionnent ; parallèle : 1/R s'additionnent
- Générateur : $U = e - rI$; récepteur : $U = e' + r'I$
- Kirchhoff : nœuds (n − 1 équations) et mailles (b − n + 1 équations)
- Superposition ; Thévenin (E_{Th}, R_{Th}) ⇔ Norton (I_N, R_N)
- Millman, Kennelly ; condensateur $i = C\,du/dt$; bobine $u = ri + L\,di/dt$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 4
- Série de TD d'électricité n°3 et son corrigé
- TP 4 (loi d'Ohm) et TP 6 (mesures électriques)
- Quiz du chapitre